

Раздел 1. МНОГОГРАННИКИ

В этом разделе вы познакомитесь с одной из интересных тем геометрии – «Многогранники». В повседневной жизни мы часто встречаемся с примерами многогранников. Это, например, архитектурные сооружения. От степени усвоения учебного материала зависит ваше умение вычислять объемы этих зданий, а также площади и длины различных элементов этих зданий.

Темы, рассматриваемые в данном разделе

1.1. Многогранные углы, понятие геометрического тела. Понятие многогранника.

1.2. Призма и ее элементы, виды призм. Развертка призмы, площади боковой и полной поверхностей.

1.3. Пирамида и усеченная пирамида, их элементы.

1.4. Сечения многогранников плоскостями. Правильные многогранники.



Город Нур-Султан, Дворец мира и согласия – сооружение, которое не только поражает оригинальностью и величием, но и имеет огромное значение для казахстанского народа, символизируя дружбу, единство и мир. Основанием пирамиды является квадрат размером 62×62 м, ее высота также равна 62 м. Изучив материалы данного раздела, вы сможете найти площадь ее боковой поверхности.

1.1. Многогранные углы, понятие геометрического тела.

Понятие многогранника

Изучив пункт, вы будете:

- знать понятия многогранного угла и геометрического тела, изображать их на плоскости;
- знать определение многогранника и его элементы;
- решать задачи, связанные с нахождением элементов многогранника.

1.1.1. Трехгранные и многогранные углы

Рассмотрим три луча OA , OB и OC , исходящие из точки O пространства, не лежащие в одной плоскости. Данными лучами в пространстве определяются плоские углы AOB , BOC и COA . Часть пространства, ограниченная этими углами, называется **трехгранным углом** (рис.1.1). Плоские углы AOB , BOC и COA называются **гранями**, а стороны этих углов **ребрами** трехгранного угла, точка O называется **вершиной** этого трехгранного угла.

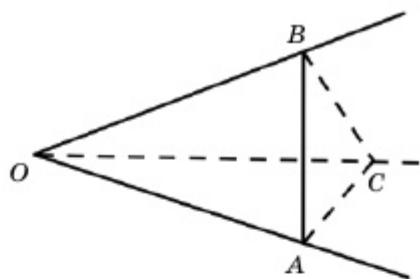


Рис. 1.1

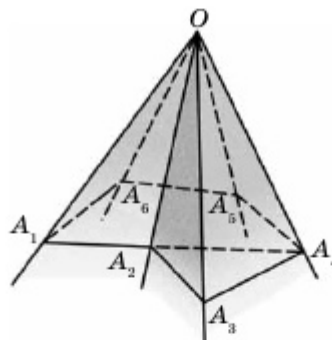


Рис. 1.2

Таким же образом определяется понятие многогранного угла.

Многогранный угол – это фигура, образованная из n ($n \geq 3$) плоских углов с общей вершиной O так, что углы берутся в определенном порядке и каждая пара соседних углов, включая первый и последний, имеет общую сторону (луч).

В зависимости от количества граней рассматриваются трехгранные, четырехгранные, пятигранные и другие n -гранные углы. Например, на рис. 1.2 изображен шестигранный угол.

Многогранный угол называется **выпуклым**, если он расположен по одну сторону плоскости, проходящей через любую его грань. Например, любой трехгранный угол является выпуклым, а

МНОГОГРАННИКИ

многогранные углы, количество граней которых более трёх, могут и не быть выпуклыми. Например, шестигранный угол, изображенный на рис. 1.2, не является выпуклым, т.к. плоскость, проходящая через грань A_1OA_2 , делит этот многогранный угол на две части (т.е. проходит через внутреннюю точку многогранного угла).

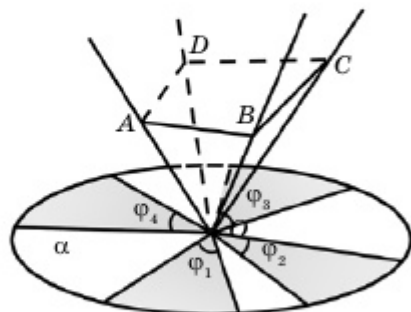


Рис. 1.3

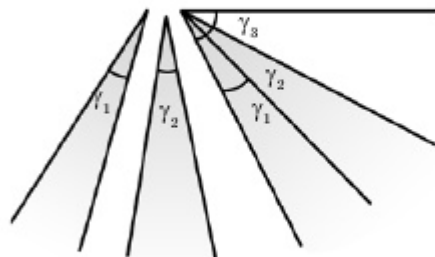


Рис. 1.4

Очевидно, что сумма всех плоских углов при вершине многогранного угла меньше 360° и каждый плоский угол меньше суммы других плоских углов. Например, это видно из рис. 1.3 и 1.4. На рис. 1.3 каждая грань четырехгранного угла $OABCD$ «разрезана» вдоль ребер и расположена на плоскости α , т.е. $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 < 360^\circ$. На рис. 1.4 углы γ_1 , γ_2 и γ_3 удовлетворяют условию $\gamma_1 + \gamma_2 < \gamma_3$. Совмещая стороны этих углов (склеивая вдоль сторон), невозможно образовать из них трехгранный угол. Следовательно, для того чтобы образовать трехгранный угол, должно выполняться неравенство $\gamma_3 < \gamma_1 + \gamma_2$.

1.1.2. Понятие геометрического тела

Сначала напомним некоторые сведения из теории множеств. Здесь в качестве множества рассматривается множество точек геометрических фигур. Пусть даны точка A и фигура Φ . Если все точки шара любого радиуса с центром в точке A принадлежат фигуре Φ , то точку A называют **внутренней точкой** фигуры Φ . Если же любой шар с центром в точке A имеет точки, как принадлежащие, так и не принадлежащие фигуре Φ , то A называется **граничной точкой** фигуры Φ . Если все точки шара с центром в точке A не принадлежат фигуре Φ , то точку A называют **внешней точкой** фигуры Φ .

Если фигура Φ целиком помещается в некоторый шар радиусом R , то эту фигуру называют **ограниченной**. Множество всех граничных точек ограниченной фигуры Φ называется ее **поверхностью**, а множество всех внутренних точек фигуры Φ и множество всех точек ее поверхности – **геометрическим телом**. Например, на рис. 1.5 точка A является внутренней точкой куба, точки B и C – граничными точками, а точка D – внешней точкой куба.

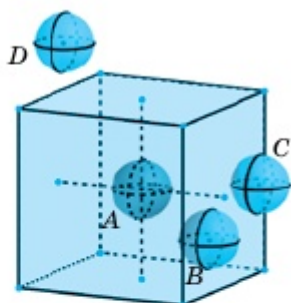


Рис. 1.5

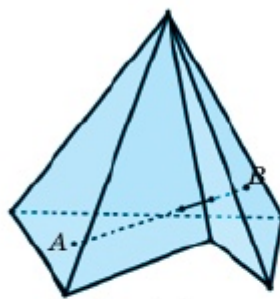


Рис. 1.6

Если любой отрезок, концы которого являются внутренними точками фигуры, целиком принадлежит этой фигуре, то ее называют **выпуклой фигурой**. Например, такие известные нам фигуры, как призма, треугольная пирамида, цилиндр, куб, шар, конус и другие являются выпуклыми фигурами. Фигура, изображенная на рис.1.6, не является выпуклой, т.к. отрезок AB , концы которого являются внутренними точками фигуры, не целиком принадлежит этой фигуре.

1.1.3. Понятие многогранника

Большую часть геометрических тел, изучаемых в средней школе, составляют многогранники. Геометрическое тело, поверхность которого состоит из конечного числа многоугольников, называется **многогранником**. Каждый многоугольник, ограничивающий многогранник, называется его **гранью**, а сторона этого многоугольника – **ребром** многогранника. Концы ребер многогранника называются его **вершинами**, а отрезок, соединяющий две вершины, не принадлежащие одной грани, – **диагональю** этого многогранника. Например, на рис. 1.7 изображен куб $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$. Он имеет 6 граней, 12 ребер и 8 вершин, отрезки $A_1 C$ и $B D_1$ являются его диагоналями.

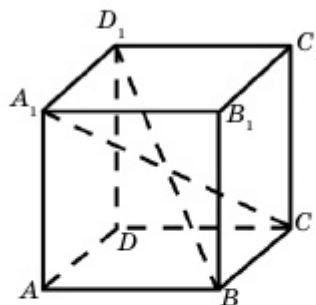


Рис. 1.7

Многогранники делятся на два вида: выпуклые и невыпуклые. Если отрезок, соединяющий любые две точки многогранника, целиком принадлежит ему, то этот многогранник называется **выпуклым**. Другими словами, если многогранник расположен по одну сторону от плоскости любой его грани, то он является выпуклым.

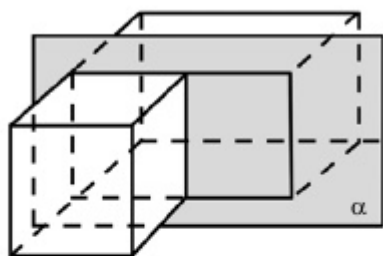


Рис. 1.8

А если плоскость какой-нибудь грани многогранника делит этот многогранник на две части, то он будет *невыпуклым*. В курсе геометрии средней школы в основном рассматриваются выпуклые многогранники.

Например, изображенный на рис.1.8 многогранник не является выпуклым, т.к. плоскость α , проходящая через одну из его граней,

делит этот многогранник на две части.

Если поверхность многогранника разрезать вдоль некоторых его ребер и развернуть так, что все его грани будут лежать в одной плоскости, то на плоскости получим фигуру, называемую *разверткой* этого многогранника. Для данного многогранника различными способами можно получить разные развертки. Например, на рис. 1.9 изображены две различные развертки правильной четырехугольной пирамиды.

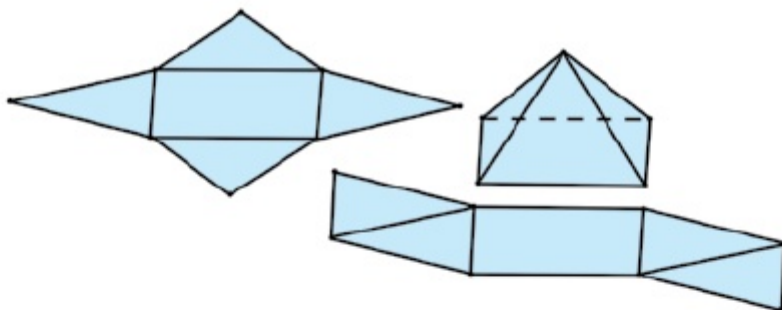


Рис. 1.9

Сумма площадей всех граней многогранника называется *площадью полной поверхности* этого многогранника, и обозначают её через $S_{\text{полн}}$. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Найдем площадь полной поверхности куба с ребром 2 см.

▲ Площадь одной грани куба равна $(2 \cdot 2) \text{ см}^2 = 4 \text{ см}^2$, а количество граней куба равно 6. Поэтому площадь полной поверхности этого куба такова: $S_{\text{полн}} = (6 \cdot 4) \text{ см}^2 = 24 \text{ см}^2$. ■

В курсе высшей математики доказывается формула Эйлера $n - m + k = 2$. Здесь n – количество вершин многогранника, m – количество ребер, а k – количество его граней.

Пример 2. Многогранник имеет 14 граней, из них 8 граней – треугольники, 6 граней – восьмиугольники (рис. 1.10). Определим количество вершин многогранника.

▲ Количество ребер восьми треугольников и шести восьмиугольников находим так: $8 \cdot 3 + 6 \cdot 8 = 72$. Каждое ребро многогранника является общим для двух его граней и поэтому количество ребер многогранника равно половине числа 72, т.е. равно числу 36. Тогда по формуле Эйлера имеем:

$n - m + k = 2 \Rightarrow n - 36 + 14 = 2 \Rightarrow n = 24$, многогранник имеет 24 вершины. ■

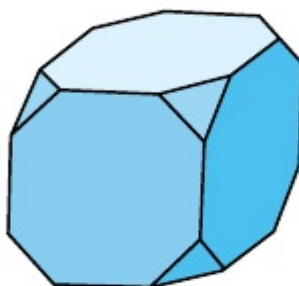


Рис. 1.10

Дополнительные электронные ресурсы

<http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9ec3aaf6-95cd-35b0-b94e-9138604828c7/00145619754673487.htm>



1. Что такое трехгранный (многогранный) угол?
2. Какие элементы многогранного угла вы знаете?
3. Какому условию должна удовлетворять сумма плоских углов при вершине многогранного угла? Обоснуйте ответ.
4. Что такое внутренняя (внешняя, граничная) точка пространственной фигуры?
5. Что вы понимаете под понятием «геометрическое тело»?
6. Какие тела (многогранники) называются выпуклыми?
7. Какие тела называются многогранниками? Какие элементы многогранников вы знаете? Приведите пример.
8. Что такое развертка многогранника? Приведите пример.
9. Как определяется площадь полной поверхности многогранника?

Упражнения

А

Практическая работа

- 1.1. Изобразите многогранник, имеющий 4 грани. Сколько вершин и ребер имеет этот многогранник?
- 1.2. Из плотной бумаги изготовьте модель трехгранного (четырёхгранного, пятигранного) угла и назовите все его элементы.
- 1.3. Изобразите какую-либо развертку куба с ребром 5 см и с ее помощью постройте куб. Сколько различных разверток имеет куб? Изобразите всевозможные развертки куба.
- 1.4. Футбольный мяч имеет форму многогранника, имеющего